# 18130번 - 여름나기 성공

☆

1 브론즈 I

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 1024 MB | 1347 | 376 | 322 | 31.787% |

## 문제

가톨릭대학교 다솔관에 살고있는 현석이가 여름을 나기 위해 손 선풍기를 사려고 바이마트에 도착했다. 손 선풍기는 1번부터 $N$번까지 총 $N$개가 진열되어 있고, 모두 특별한 작동방식을 가지고 있다.

손 선풍기는 작동시킨 후 $K$ 시간마다 비용을 추가 결제해야 손 선풍기가 계속 돌아가는데, 이때 손 선풍기가 요구하는 비용은 $K$시간이 흘렀을 때 $C$만큼의 비용을, $2\times K$ 시간이 흘렀을 경우 $2\times C$의 비용을, $T$를 자연수라고 할 때,$T\times K$ 초가 흘렀을 때 추가로 $T\times C$의 비용을 내야 한다.

예를 들어 선풍기의 가격이 500원, 3시간마다 100원의 추가비용 값을 가지는 손 선풍기를 가지고 있고 집까지 12시간이 걸린다면, 3시간에서 100원이, 6시간에서 200원이, 9시간에서 300원이 12시간에는 집에 도착했으므로 추가비용이 발생하지 않고 손 선풍기를 끈다. 따라서 600원의 추가비용에 선풍기 가격 500원을 더해 1,100원의 비용이 발생한다.

현석이는 집으로 돌아갈 때 손 선풍기가 없다면 도저히 돌아갈 수 없다고 판단하여 무조건 한 개의 선풍기를 구매하려고 한다. 현석이가 집까지 돌아가는 시간을 알고 있을 때 집까지 돌아가는 동안 최소의 지출로 집까지 안전하게 돌아갈 수 있는 선풍기를 고르는 것을 도와주자.

## 입력

첫 줄에 두 정수 진열된 손 선풍기의 개수 $N(1 \le N \le 10{,}000)$ 와 현석이가 집까지 가는데 걸어가는 시간 $Q(1 \le Q \le 1{,}000{,}000)$가 주어진다.

두 번째 줄부터 $N+1$번째 줄까지 세 정수 $P, K, C$가 주어지는데 $P(0 \le P \le 100{,}000)$는 손 선풍기의 가격, $K(1 \le K \le 1{,}000{,}000)$는 추가비용을 내야 하는 시간 간격, $C(1 \le C \le 1{,}000{,}000)$는 추가비용의 초기값을 의미한다.

## 출력

$N$개의 손 선풍기 중 현석이가 최소의 비용으로 집을 도착하기 위해 사야 하는 손 선풍기의 번호와 그때의 필요한 비용을 공백으로 구분하여 출력한다. 답이 여러 개라면 손 선풍기의 번호가 더 작은 것을 출력한다.

어떤 선풍기를 쓰더라도 필요한 비용은 $2^{63}$-1 보다 작다.

## 예제 입력 1 복사

```
5 12
100 2 100
200 3 100
0 10 500
0 10 600
1000 13 100
```

## 예제 출력 1 복사

```
3 500
```

## 출처

University (/category/5) > 가톨릭대학교 (/category/466) > 제1회 가톨릭대학교 프로그래밍 경진대회 (CCPC) (/category/805) > Div. 1 (/category/detail/2126) A번

- 문제를 만든 사람: hschoi1104 (/user/hschoi1104)
- 문제를 검수한 사람: kimcoding (/user/kimcoding), rhs0266 (/user/rhs0266), tony9402 (/user/tony9402), tyoungs (/user/tyoungs)

## 알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)

## 메모